교육장 센서로 ‘지금’과 ‘60분 뒤’를 읽는다

MQTT 시계열 추론 · Jetson 상시 서비스 | team2 기본 트랙

1 **수집**
유실 0

2 **예측·탐지·추정**
확인 기준 모두 통과

3 **상시 서비스**
매분 0.4초

센서에서 판단까지, 보드 한 대 안에서

센서
LoRaWAN
CO_2·온도·습도

→

MQTT 수집기
설정 파일로
형식 대응

→

InfluxDB
원본 그대로
저장

→

추론 키트
공통 전처리
GRU·AE·규칙

→

MQTT · API
retain 발행
:8091 조회

0.4초
매분 4개 공간 예측·탐지·추정 한 주기

0
학습과 서비스의 모델 입력 차이
(159개 시점 비교)

0건
수집기 정지·재부팅·Docker 교체 중
잃어버린 데이터

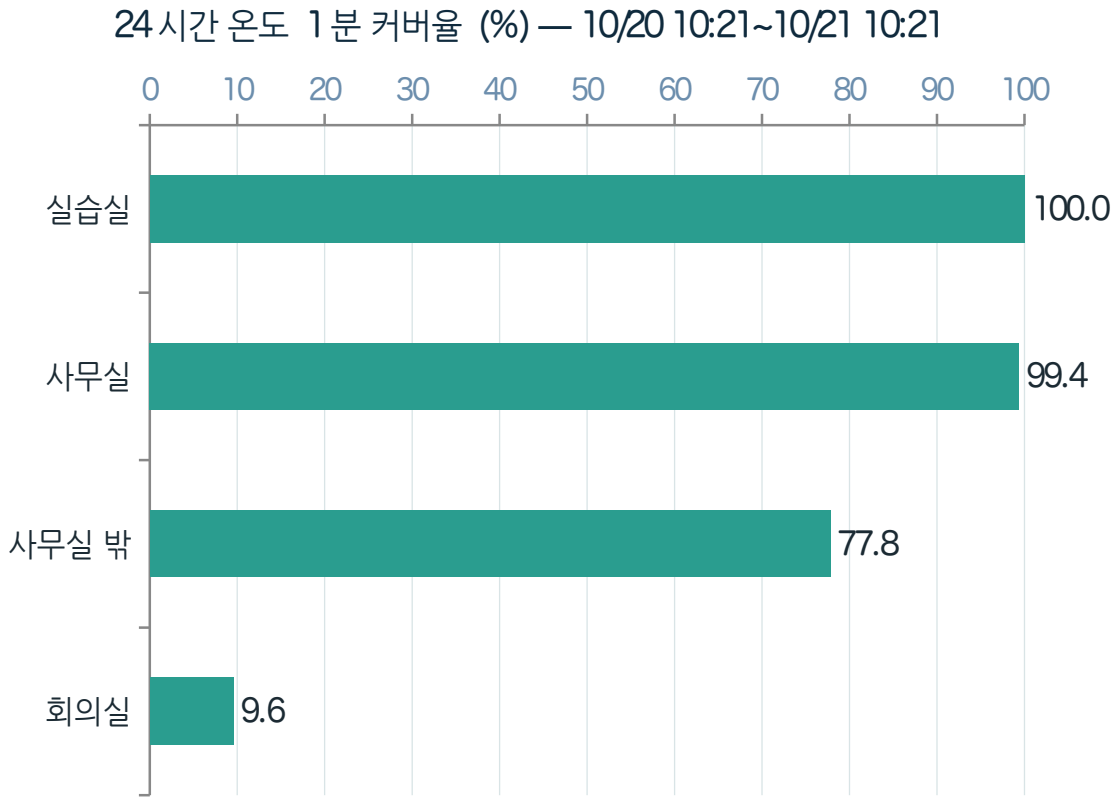
수집: 끊겨도 데이터는 잃지 않는다

1. **재부팅 2회**
   부팅 21~23초 뒤 자동 재연결, 공백 약 45초

2. **브로커 재시작**
   다시 켜진 뒤 0.6초 만에 재연결

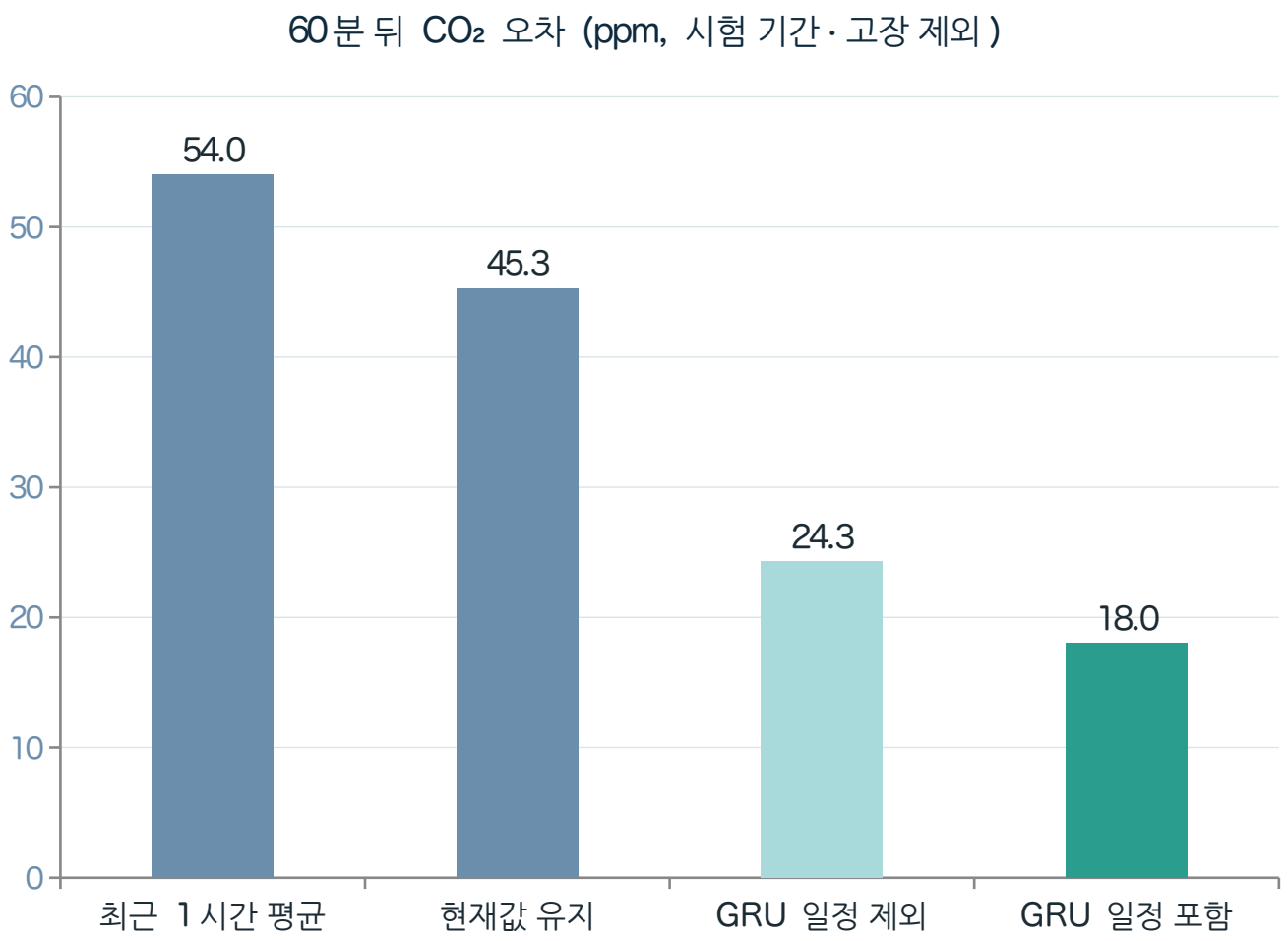
3. **Docker 교체 사고**
   JetPack 설치가 Docker를 바꿔 5분 정지 → 브로커 보관분 재전송, 유실 0

4. **수집기 10분 정지**
   재시작 뒤 10분치 모두 채워짐



회의실은 10분마다, 사무실 밖은 1대가 약 1분마다 보내서 낮게 나온다. 센서별 수신률은 96.5~104%.

예측: 일정을 알면 회의실이 보인다



−60%

현재값 유지 대비 (45.3 → 18.0ppm)
기준: 30% 이상 개선

회의실 −40%

일정 없이는 기준선과 비슷(26.3 vs 27.4)
회의 시작은 센서가 아니라 예약에 있다

이상 탐지: 모델과 규칙이 서로의 빈칸을 메운다

고장 (시험 17건)	오토인코더	규칙	합침
튄 값	1/6	5/6	5/6
값 고정	1/3	2/3	2/3
영점 틀어짐	1/2	2/2	2/2
냉방 정지	3/3	0/3	3/3
환기 정지	0/3	2/3	2/3

놓친 3건 중 2건은 데이터에 없었다 — 5분 기록 사이의 튄 값, 게이트웨이 끊김과 겹친 값 고정

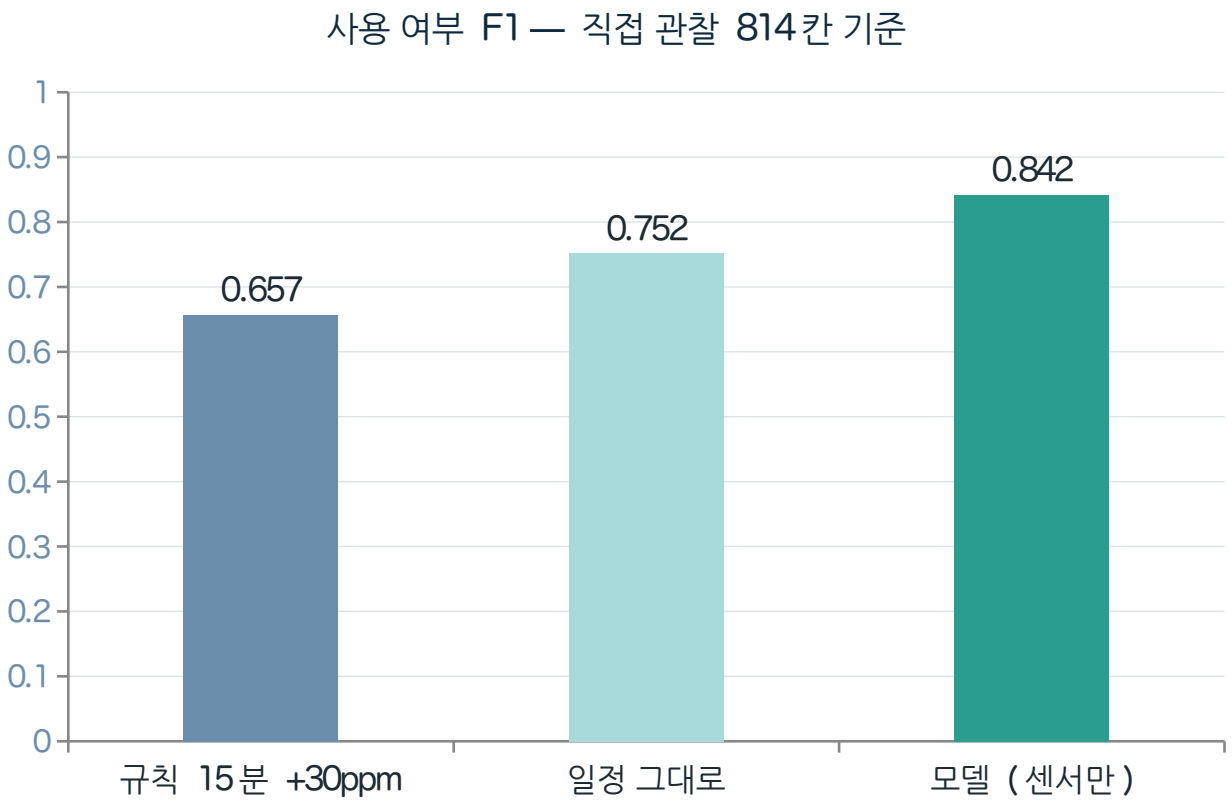
82%

합친 이벤트 탐지율 (14/17)
기준 80%

0.29회/일

헛경보 (4개 공간 합)
기준 하루 1회 이하

상태 추정: 틀린 정답으로 배운 모델이 정답보다 정확했다



정답을 만든 일정 자체가 11.4% 틀렸다. 일정을 입력에서 빼자 모델은 일정의 실수 대신 CO_2의 물리적 흔적을 배웠다.

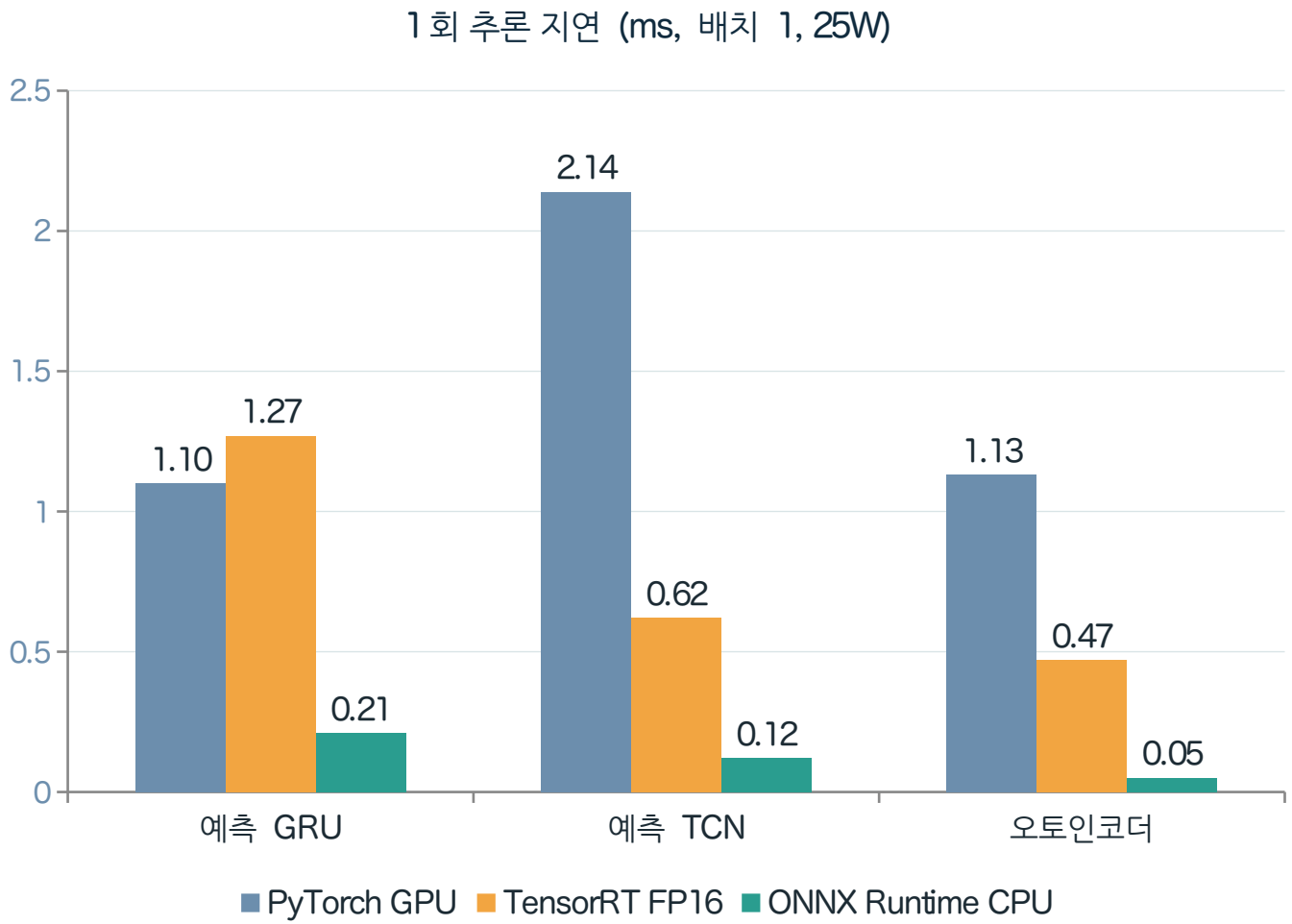
0.2%

빈 방을 '사용중'으로 잘못 본 비율
(냉난방 자동 제어에 가장 중요)

재현율 0.86

환기 선제 경보 (기준 0.85)
예측 모델로 판단하면 0.90 → 서비스에 채택

엣지: 작은 모델은 GPU보다 CPU가 빠르다



1 **GPU로 보내고 받는 고정 비용(~0.35ms)이 계산보다 크다**
그래서 서비스는 ONNX Runtime CPU로 운영 — 메모리도 0.5GB 절약

2 **TCN은 TensorRT로 3.5배, GRU는 그대로**
합성곱은 병렬, GRU는 24칸을 차례로 계산

3 **FP16 오차 1.31ppm → 출력부만 FP32로 0.71ppm**
기준 1ppm 통과, 분류 결과 변화 0%

상시 서비스 v1: 매분, 끊겨도, 다시 켜져도

- **매분 계산**
  60분 예측 · '몇 분 뒤 1,000ppm 초과' · 이상 점수·원인 · 사용 여부
- **두 가지로 제공**
  MQTT retain(새 구독자 즉시 13개 토픽) + 조회 API :8091
- **학습과 같은 전처리**
  같은 함수를 import — 모델 입력 차이 0
- **장애 시험**
  계산 실패 → 다음 주기 정상 / 수집기 10분 정지 → data_gap 경보 → 재시작 49초 뒤 해제
- **자동 시작·12시간**
  systemd + Docker 자동 재시작, 10/21 09:45 가동 시작

GET /spaces

강의실 A 09:20 기준

지금 CO_2 731ppm

30분 뒤 1,018ppm 예상

exceed_1000_in_min: 30

occupied: true (0.998)

alerts: vent_soon

수업 시작 20분 뒤, '30분 안에 1,000ppm'을 미리 알렸다 (실제 서비스 출력)

가장 의외였던 발견

1

틀린 정답이 더 나은 모델을 만들었다

11% 틀린 일정 정답으로 배운 센서 모델이 일정보다 실제 사용을 더 잘 맞혔다 (F1 0.84 vs 0.75)

2

냉방 고장은 '습도'로 먼저 보였다

냉방이 멈추면 제습도 멈춘다 — 냉방 정지 3건 중 2건에서 오토인코더가 습도를 먼저 가리켰다

3

가장 위험한 건 모델이 아니라 메모리

사전학습 모델 하나가 보드를 5분 멈췄고, 같은 보드의 작업들 때문에 서비스 실행 방식을 바꿨다

다음: 실데이터(과거 15개월 이관 완료)로 재학습 · 스왑 추가 · 심화 과제